北京大学数学科学学院期末试题

2016 -2017 学年第 1 学期

考试科目 **高等代数 I** 考试时间 **2017 年 1 月 3 日**

姓　　名 _____ 学　　号 _____

一.（20 分）设 $\mathbf{A}: X \mapsto AX - XA^T$ 是矩阵空间 $M_2(Q)$ 上的线性变换，

这里记 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

1) 求 $\mathrm{Im}\,A$ 的维数 r 与一组基 $Y_1, \ldots, Y_r$，并求 $X_1, \ldots, X_r \in M_2(Q)$，使得 $AX_1 = Y_1, \ldots, AX_r = Y_r$；

2) 求 $\mathrm{Ker}\,A$ 的一组基 $Z_1, \ldots, Z_s$；

3) 证明：$X_1, \ldots, X_r, Z_1, \ldots, Z_s$ 构成 $M_2(Q)$ 的基底；

4) 求所有 $X \in M_2(Q)$，使得 $AX - XA^T = A - A^T$.

二.（12 分）在三维几何空间建立直角坐标系. 设 A_θ 是绕 x 轴的旋转，自 y 轴向 z 轴方向旋转 θ 角度； 设 B_ω 是绕 y 轴的旋转，自 z 轴向 x 轴方向旋转 ω 角度.

1) 写出旋转变换 A_θ, B_ω 在标准基(由 x, y, z 轴单位向量构成)下的矩阵;

2) 复合变换 $A_\theta B_\omega$ 是绕哪条直线的旋转，转角是多少?

三.（33 分）设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 4x_2x_3$.

1) 将 f 写成 X^TAX 的形式，并求实对称矩阵 A 的特征值与特征向量;

2) 求正交矩阵 P 及对角矩阵 D，使得 $A = PDP^T$；用正交替换 $X = PY$ 将 f 化为标准型;

3) 求 f 在单位球面上取到的最大,最小值，以及它们在何处取到.

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

四. （15 分）设 n 级复矩阵 A, B 及 X 满足 $AX = XB$. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ （$r \geq 1$）是 X 的一个列极大无关组，记 $C = [\alpha_1 \dots \alpha_r]$. 证明：

1) 存在 r 级复矩阵 D，使得 $AC = CD$；

2) D 的每个复特征值都是 A 的特征值；

3) D 的每个复特征值也是 B 的特征值.

五. （15 分）判断对错，正确的请给出证明，错误的举出反例.

1) 若实方阵 A 满足 $AA^{T}A = 0$，则一定有 $A + A^{T} = 0$.

2) 若 3 级实矩阵 A 的秩为 1，且 $\mathrm{tr}(A) = 0$，则存在实可逆矩阵 U，使得

$$I + A = U \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} U^{-1}.$$

3) 在有限维线性空间上存在线性变换 A, B，使得 $AB - BA = A$ 且 A 不是零变换.

六. （5 分）证明：实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \end{bmatrix}$ 的特征值都大于 0，且小于等于 $3 + 2\sqrt{2}$.

微信公众号：清北情报站